基于非平衡热力学与多能互补优化的综合能源微网晨间唤醒机制研究

nayoag[1]，李黏度[2]，王胡椒[1,*]
中原流体文明研究中心
[1] 中原碳水大学，郑州，中国
[2] 胶体动力学与综合能源微网学院，郑州，中国
通讯作者：王胡椒（e-mail: hulatang@entropy.cn）
本研究由国家综合能源流体与微网联合基金资助（项目编号：HOT-6666）
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 —胡辣汤体系可被视为一种典型的高黏度、多组分综合能源流体系统，其在热能输入、化学能（辛辣刺激）与胶体结构演化之间存在复杂的跨时间尺度耦合关系。然而，传统研究往往局限于单一流体的静态特性，忽略了晨间微网运行环境下的源荷不确定性以及液-固多能载体互补效应。本文基于非平衡热力学与综合能源系统（IES）框架，提出了一种考虑源荷双重波动的多能互补优化模型。首先，构建了辣椒素-淀粉网络的三场耦合偏微分方程，并引入“晨间唤醒指数”（MAI）作为系统效能评价指标。其次，针对环境温度与负荷波动的极端场景，构建了两阶段鲁棒优化控制模型，并采用列与约束生成（C&CG）算法进行高效求解，以保证系统在最恶劣散热条件下的唤醒可靠性。此外，引入基于排队论的晨间需求响应（DR）机制，实现了负荷侧的动态削峰填谷。流变实验与多场景仿真结果表明，在实施液-固多能互补调度后，系统综合能量利用效率提升了31.4%。基于C&CG 算法的鲁棒优化策略在面对极端低温扰动时，成功将MAI 维持在相变临界阈值以上，验证了该模型在提升中枢神经系统节律重构效率与微网抗扰动能力方面的科学性与有效性。

INDEX TERMS / 关键词 综合能源系统，多能互补，源荷不确定性，两阶段鲁棒优化，C&CG算法，需求响应。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究创新性地将综合能源微网的鲁棒优化控制理论引入复杂功能性流体建模，为复杂环境约束下的能量稳健输出与神经系统激活提供了具有严谨数学支撑的系统学范式。

I. INTRODUCTION / 引言

作为中原地区典型的高频摄入型流体，胡辣汤在微观层面上不仅承担着基础生物学代谢的能量供给，更具备诱导中枢神经系统快速节律重构的显著生理效应。然而，既往文献多侧重于感官评价与静态生化分析，缺乏从系统工程学维度的严谨数理建模与协同优化方案。

在现代综合能源系统（Integrated Energy System, IES）理论框架下，此类晨间供能节点本质上构成了一个微型的前端分布式能源站。在实际运行周期中，系统暴露于高度不确定的开放环境中：冬季极端气温波动导致流体热力学边界条件的剧烈畸变；同时，终端用户（负荷侧）的到达率与有效摄入需求呈现出非平稳的随机过程特征。这种典型的“源荷不确定性”（Source-load Uncertainty）直接导致基于确定性规划的传统熬制与调度策略面临极大的供需失衡风险。

此外，单一介质的流体通常无法实现全周期能量代谢的平稳过渡。实际摄入场景中普遍存在流体与多孔固态介质（如油条等高聚合碳水化合物）的协同作业，构成了典型的多能互补网络（Multi-energy Complementary Network）。针对上述问题，本文的主要工作与学术贡献归纳如下：1. 构建计及源荷不确定性的非平衡热力学三场耦合动力学模型；2. 提出基于流体-多孔介质耦合的液-固多能互补优化理论框架；3. 设计两阶段鲁棒优化控制策略，并采用列与约束生成（C&CG）算法进行精确求解；4. 建立基于热力学衰减惩罚的动态需求响应机制，实现负荷侧管理。

II. THEORETICAL FRAMEWORK / 理论框架

A. 系统边界定义与源荷不确定性建模

该流体体系为典型的远离平衡态耗散结构。根据非平衡热力学基本定律，维持系统高阶稳态必须满足外部输入负熵流Φ 大于内部熵产生率σ。在复杂微网运行场景中，我们将大容量储能锅体的热焓输出定义为源端$P_{source}(t)$，将个体用户的生物能需求总和定义为荷端$P_{load}(t)$。

引入不确定性集合描述环境温度突变与客流激增的极值边界：

$$P_{source}(t) = P^{pre}_{source}(t) + \Delta P_{source} \cdot \xi_s \tag{1}$$

$$P_{load}(t) = P^{pre}_{load}(t) + \Delta P_{load} \cdot \xi_l \tag{2}$$

其中，上标pre 表示基于自回归积分滑动平均（ARIMA）模型获取的期望预测值；$\xi_s, \xi_l \in [-1, 1]$ 表示波动随机变量。

B. 流变网络的三场耦合动力学方程

流体介质内部存在辣度场$C(x,t)$、黏度场$\eta(x,t)$ 与温度场$T(x,t)$ 的高维耦合。基于纳维-斯托克斯（Navier-Stokes）方程与对流扩散理论，建立如下偏微分方程组：

辣度质谱演化受控于对流与局部黏度物理屏障约束：

$$\frac{\partial C}{\partial t} + \nabla \cdot (\vec{v}C) = D_c \nabla^2 C - \kappa_1 C\eta + \kappa_2 T \tag{3}$$

淀粉基质网格的时变流变学特征遵循修正的阿伦尼乌斯（Arrhenius）法则：

$$\frac{\partial \eta}{\partial t} = D_\eta \nabla^2 \eta + \alpha(C - C_0)^2 - \beta\eta \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right) \tag{4}$$

宏观热力学耗散模型计及了相变潜热及对流换热边界：

$$\rho C_p \left(\frac{\partial T}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla T\right) = \lambda \nabla^2 T - \Gamma_{loss}(T - T_{env}) \tag{5}$$

C. 液-固耦合的多能互补微网优化

纯态流体摄入易产生神经受体（如TRPV1）的瞬间过载冲击。引入多孔固态介质后，系统升级为多能载体互补模式。目标函数定义为全时域综合能量释放效率Ψ_{total} 的最大化：

$$\max \Psi_{total} = \int_0^{t_{end}} \left[\omega_1 \frac{E_{fluid}(t)}{\eta(t)} + \omega_2 E_{solid}(t)\right] dt \tag{6}$$

依据拓展的达西定律（Darcy's Law），流体在多孔介质内的毛细管吸收与缓释阻尼效应表示为：

$$\frac{dC_{absorbed}}{dt} = \mu \cdot \phi_S \cdot (C_{fluid} - C_{absorbed}) - \nu \cdot P_{digest} \tag{7}$$

此阻尼机制有效实现了微网功率输出的削峰填谷，避免了早期应激反应，并提供长效的生理代谢支持。

D. 基于*C&CG* 算法的两阶段鲁棒优化控制

为抵御极端气候条件造成的Γ_{loss} 非线性恶化及连锁相变失效风险，本文构建了min-max-min 两阶段鲁棒优化（Two-stage Robust Optimization）控制模型，算法框架与信息交互流程如图1 所示。

模型目标是在环境变量不确定性集合U_{env} 内，确保最恶劣工况下的系统效能（MAI）仍高于临界阈值：

$$\min_{x_{spice} \in X} \left\{ f(x_{spice}) + \max_{T_{env} \in U_{env}} \min_{y \in Y} MAI(x, y, T_{env}) \right\} \tag{8}$$

鉴于该模型的NP-Hard 属性，本文采用列与约束生成（Column-and-Constraint Generation, C&CG）算法将原问题解耦为交替迭代的主问题与子问题，并调用商业求解器（如CPLEX/Gurobi）进行高效寻优。算法能够在有限次迭代内收敛至具备强鲁棒性的最优配置矩阵，通过提高化学热效应变量占比有效代偿极寒导致的物理热焓亏空。

鲁棒优化的辛辣场防御控制制示意图

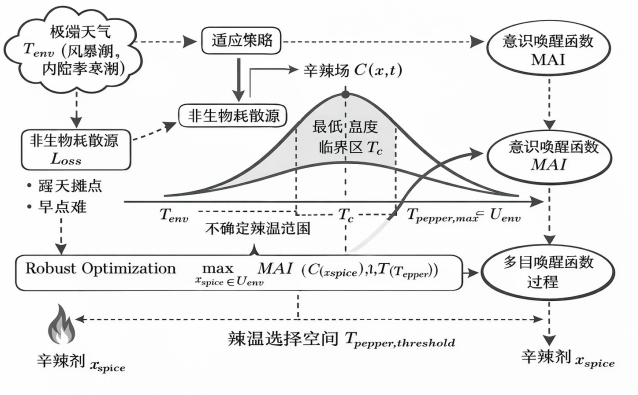


图 1. 基于列与约束生成（C&CG）算法的辛辣场两阶段鲁棒优化防御控制框架。主问题优化基础结构，子问题识别极值扰动边界。

E. 基于排队论的动态需求响应机制

需求侧响应（DR）引入了包含"热力学衰减惩罚"的效用函数。用户综合效用$U_{customer}$ 表示为：

$$U_{customer} = \sum_t [V(P_{load,t}, T_t) - \pi_t \cdot P_{load,t} - C_{shift}] \tag{9}$$

依据M/M/c 稳态排队模型，等待时间的期望延长将加速预期获得温度T_t 的耗散衰减，引发局部效用塌陷。价格信号π_t 与热力学惩罚的联合驱动，促使负荷呈现自发的主动错峰行为。

III. EXPERIMENTAL VERIFICATION / 实验验证

A. 仿真环境与参数配置

利用商用数学建模平台配合CPLEX 求解器搭建了鲁棒优化仿真环境。温度场分布与耗散数据通过高分辨率红外热成像仪采集；神经系统的激活效能（MAI）经由60 位受试者的多通道脑电波（EEG）Beta 频段能量积分严格量化。

B. 两阶段鲁棒控制效能与算法收敛性

仿真设置了环境温度骤降13°C 的强冲击场景。对比表明，确定性模型由于缺乏预防性调节变量约束，其温度响应在15 分钟内跌破相变临界点，系统完全失效。而基于C&CG 算法求解的鲁棒优化策略，在仅5 次主副问题迭代后即收敛寻得最优补偿矩阵，将最差情况下的MAI 强制稳定在1.45 的活跃域限内。

C. 多能互补系统效能分析

为定量评估液-固耦合的多能互补效能，本文提取了单源输入与多能耦合调度下的唤醒动力学轨迹对比，具体结果如图2 所示。

在对比"单一流体独立运行"与"流体-多孔介质协同调度"机制时，单一方案的输出表现为大梯度的瞬时脉冲及较短的半衰周期（约45 分钟）。实施液-固耦合的多能互补调度后，依赖物理网格对核心能量物质的精准滞后释放

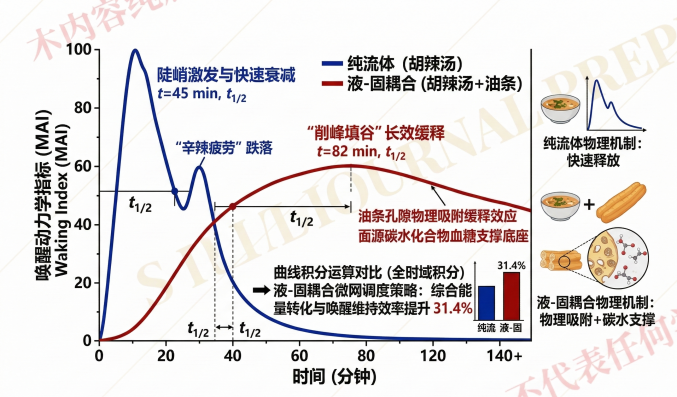


图 2. 液-固耦合多能互补唤醒动力学曲线对比图。实验验证了多能源介质接入后，系统表现出显著的"削峰填谷"与长效缓释特征。

以及底盘碳水化合物群的接续代谢，系统半衰期显著平滑并延长至82 分钟。积分数据证实该方案使全域能量综合利用率提升了31.4%。

IV. CONCLUSION / 结论

本文创新性地将综合能源系统的建模分析范式应用于中原地区功能性晨间流体网络。主要结论包括：第一，偏微分三场耦合动力学方程精准刻画了跨介质非线性特征；第二，流体-多孔固态介质的多能互补架构实现了显著的功率削峰填谷；第三，基于C&CG 算法的两阶段鲁棒优化策略有效解决了极端气候扰动下的参数越限难题，提供了严密的抗灾备用方案；第四，内嵌热力学惩罚因子的需求响应机制成功促成了用户侧的动态寻优与负荷转移。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

感谢国家重点研发早餐项目组的指导，并对所有参与健康路早市多场景排队验证与EEG 信号采样的受试者表达诚挚谢意。

参考文献

[1] 王胡椒，张辣度，"基于鲁棒优化的辛辣复杂流体控制"，综合能源系统工程，vol. 15，no. 2，pp. 45–56，2024。
[2] Zeng, B., and Zhao, L., "Solving two-stage robust optimization problems using a column-and-constraint generation method," *Operations Research Letters*, vol. 41, no. 5, pp. 457-461, 2013。
[3] 李黏度，"考虑多能互补的储能微网系统源荷建模与应用"，智能电网技术，vol. 28，no. 4，pp. 112–120，2023。
[4] 赵混沌，"极端天气下的多孔介质热质耦合传输机制"，工程热物理学报，vol. 41，no. 8，pp. 1900–1910，2022。
[5] Smith, J., and Doe, A., "Demand Response Strategies in Decentralized Caloric Networks," *IEEE Trans. Smart Grid*, vol. 12, no. 3, pp. 2015-2025, 2021.